ATLAS VISUAL

HALCONES ESTELARES / Banco real v1.3.3 / Noviembre de 2026

DISEÑO, SPRITES, PANTALLAS REALES Y ARQUITECTURA DEL ESF-01

© 2026 TONY C. WARE

EL PROYECTO

Ficha editorial y límites de este atlas

PLATAFORMA

ZX Spectrum 48K

Arcade de pantalla fija programado en ensamblador Z80. El HUD ocupa 64 píxeles de ancho y deja el campo principal al lado izquierdo.

IDENTIDAD

European Space Force

La nave ESF-01 combate aves cósmicas junto a Europa, luna de Júpiter. Nombres definitivos: CROW, HARPY, VULTURE, OSPREY y MOAI MONOLITH.

EDICIÓN

v1.3.3

16 estrellas móviles, sin los cuatro fondos lejanos de v1.3, beeper organizado en golpes breves. El MOAI mantiene Júpiter y su luna.

ORIGEN VISUAL

Sin mockups

Las capturas de este volumen proceden de la memoria de pantalla del ejecutable Z80 actual. Los sprites se extraen de los datos binarios originales. Las comparativas antiguas figuran únicamente al final.

© 2026 TONY C. WARE

PANTALLA DE PRESENTACIÓN

El

JERARQUÍA

Título grande de alto contraste, nombre de la Fuerza Espacial Europea y emblema alado en el centro.

FIRMA

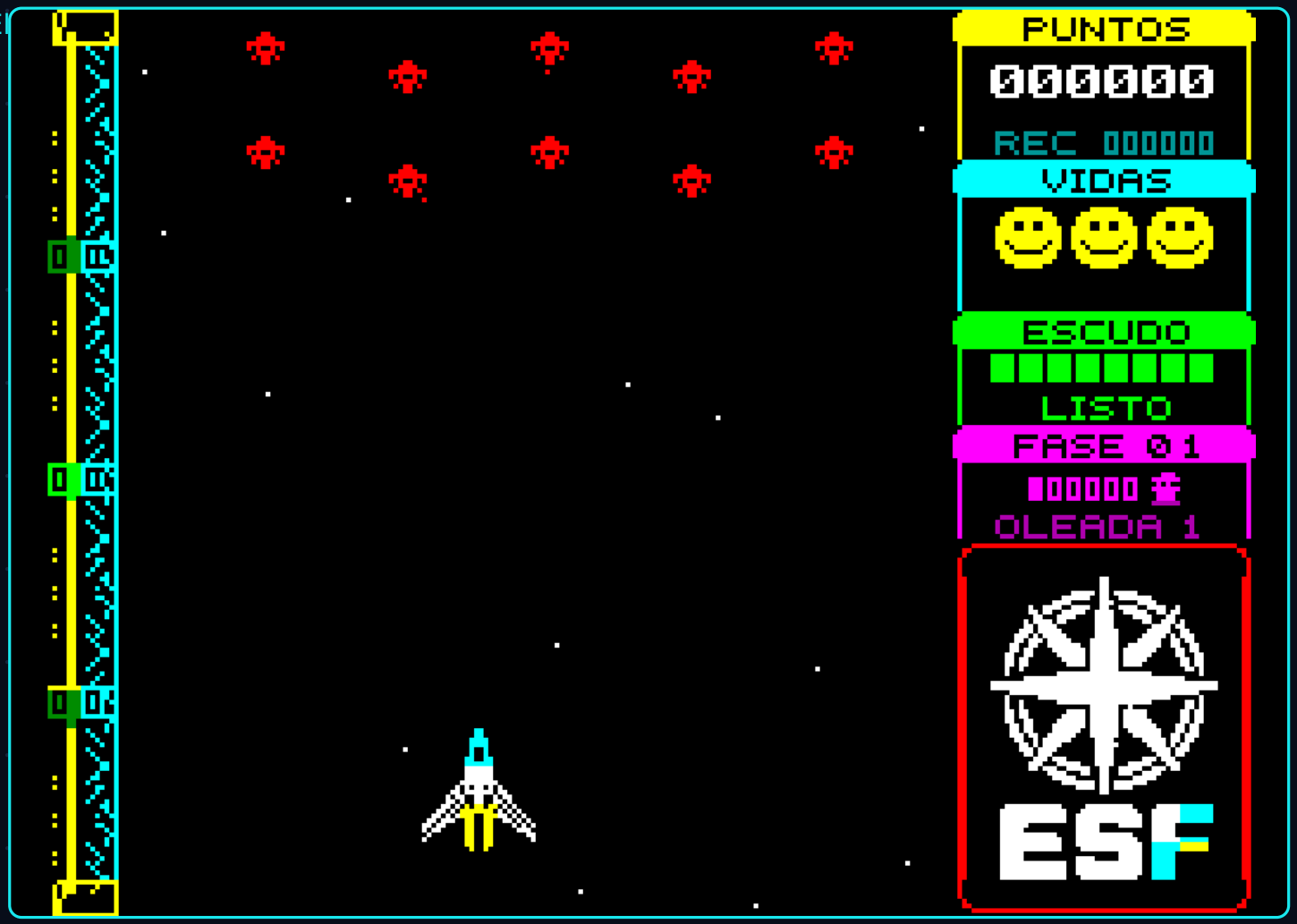
Crédito 2026 Tony C. Ware integrado en la pantalla de la máquina, no superpuesto a posteriori.

ENTRADA

SPACE para comenzar con teclado; FIRE desde el título para seleccionar Kempston.

CAMPOS DE COMBATE

El



PANTALLA REAL

Zona de combate situada a la izquierda; panel de mando a la derecha. Los enemigos entran en formación.

DECISIÓN VISUAL

Fondo oscuro y puntos estelares móviles: se prioriza que enemigos, balas y nave destaquen sobre el vacío.

ESTABILIDAD

Los fondos ornamentales retirados en 1.3.3 ya no compiten por las celdas de color.

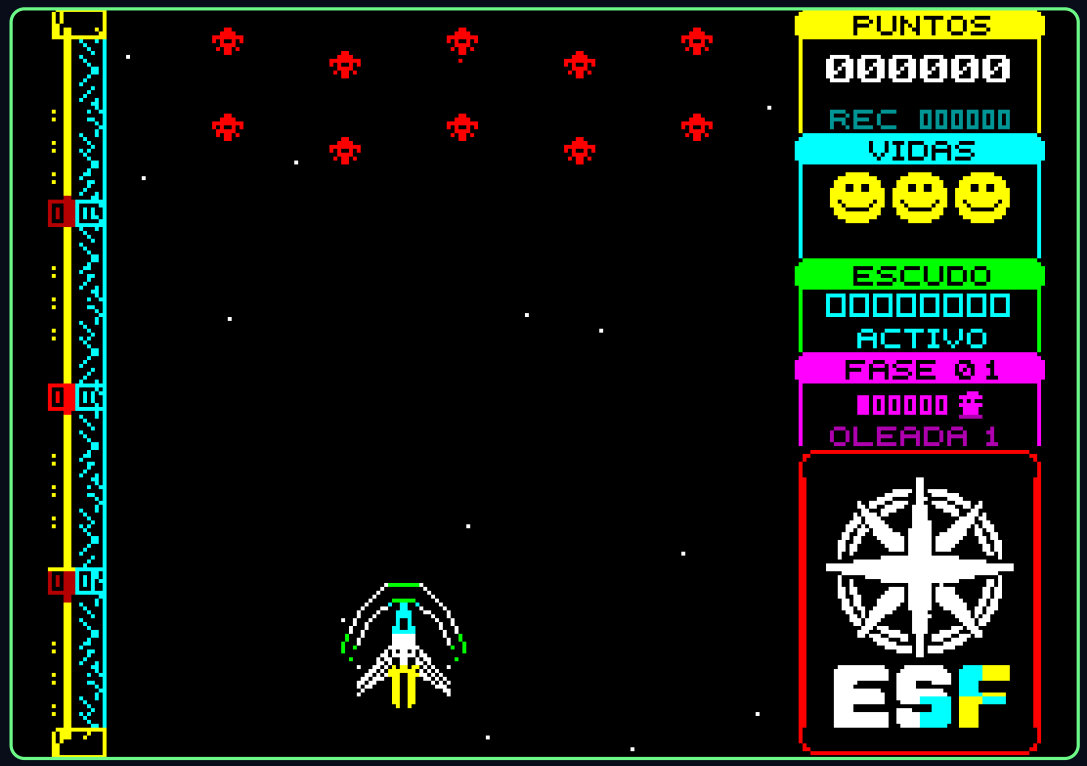
© 2026 TONY C. WARE

EL ESF-01

La nave del jugador, sin interpretación gráfica

24 × 24 PÍXELES

Sprite original extraído de los datos de v1.3.3. La ampliación usa vecino más próximo; cada bloque corresponde a un píxel real.



ESCUDO ACTIVO

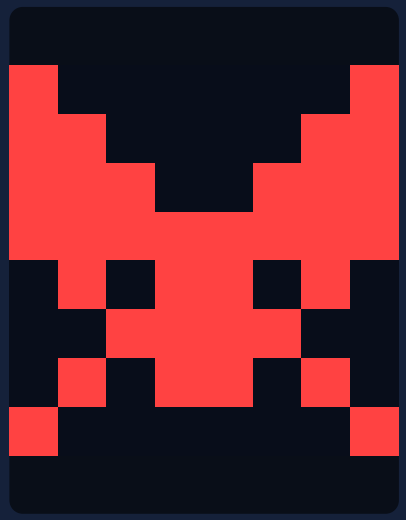
El escudo crea una silueta protectora alrededor del ESF-01; el estado se refleja también en el HUD.

© 2026 TONY C. WARE

BESTIARIO ORIGINAL

Todas las siluetas salen del banco real del juego

CROW



8 × 8

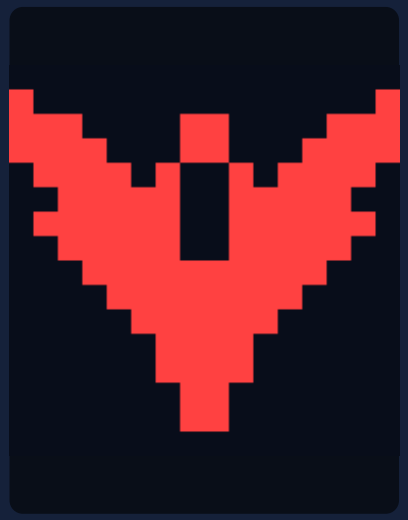
Oleada inicial

HARPY

16 × 16

Familia de cazadores

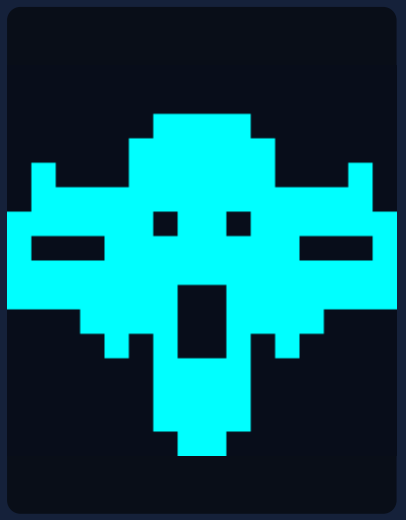
VULTURE



16 × 16

Familia de cazadores

OSPREY



16 × 16

Familia de cazadores

Fotogramas y píxeles extraídos de la v1.3.3 actual; no son diseños de referencia ni ilustraciones recreadas.

© 2026 TONY C. WARE

ANIMACIÓN AUTÉNTICA

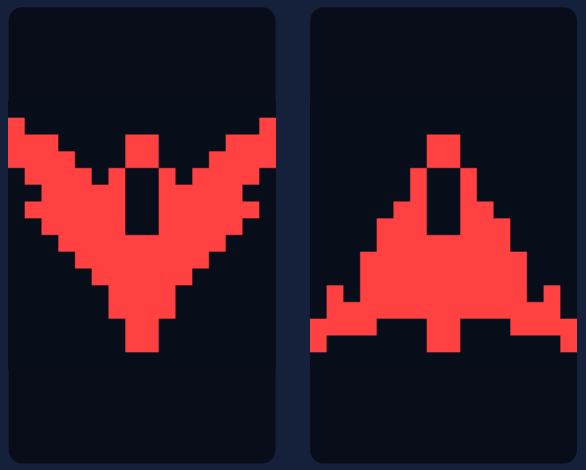
Dos fotogramas de cada familia, sin reinterpretaciones

HARPY

FOTOGRAMA A FOTOGRAMA B

Alas y siluetas alternadas en el banco Z80. Cada figura nace como un mapa real de bits, no como una miniatura pintada.

VULTURE



FOTOGRAMA A FOTOGRAMA B

Alas y siluetas alternadas en el banco Z80. Cada figura nace como un mapa real de bits, no como una miniatura pintada.

OSPREY

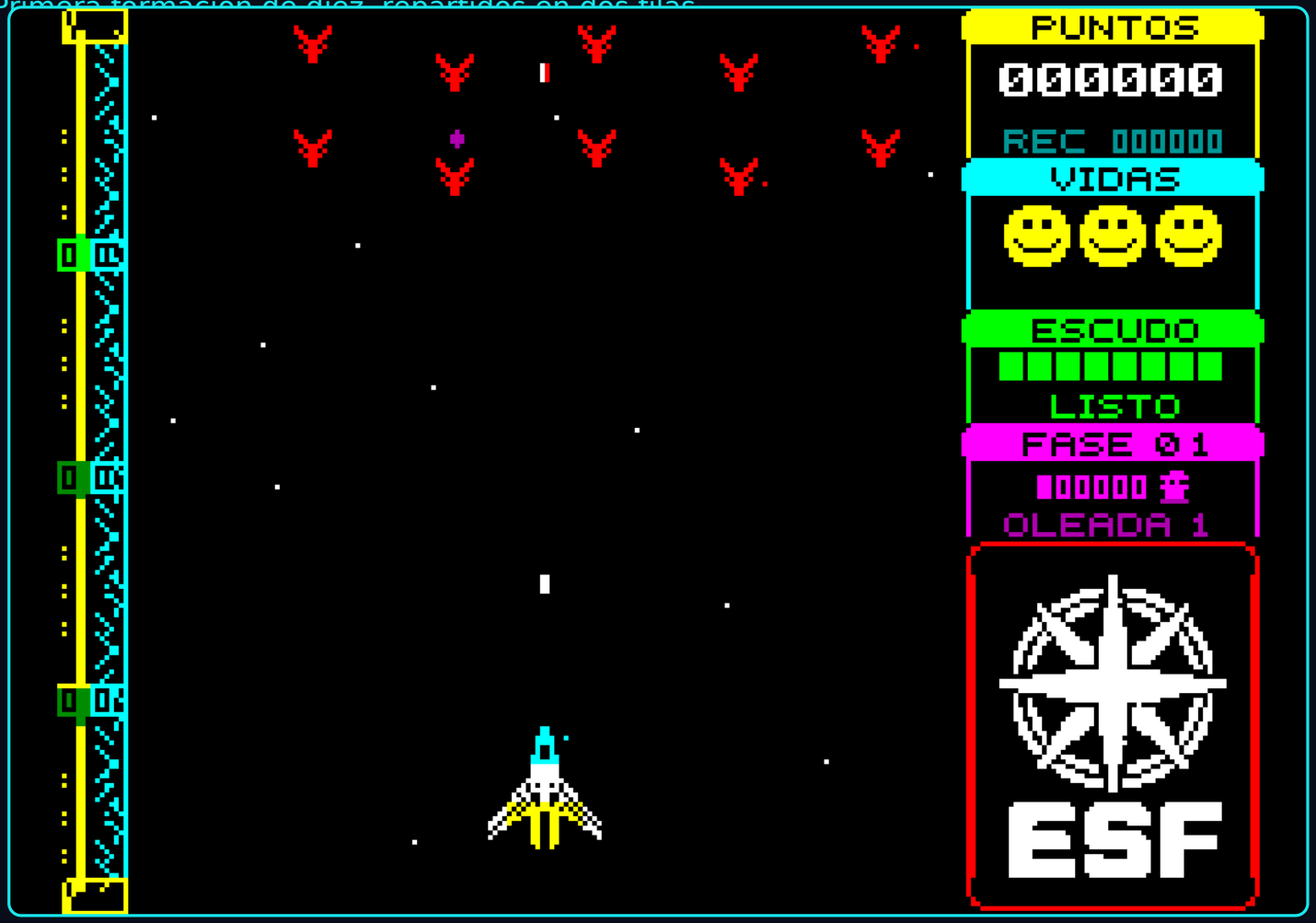
FOTOGRAMA A FOTOGRAMA B

Alas y siluetas alternadas en el banco Z80. Cada figura nace como un mapa real de bits, no como una miniatura pintada.

© 2026 TONY C. WARE

CROW / CONTACTO INICIAL

Primera formación de diez, repartidos en dos filas.



FORMACIÓN

Diez CROW: dos filas de cinco. Pequeños, rojos, fácilmente legibles en el cielo oscuro.

LÓGICA

Oscilación y descenso lento, con exploradores que se separan y regresan.

DOBLE VUELTA

La familia CROW se presenta dos veces antes de pasar a los cazadores.

© 2026 TONY C. WARE

HARPY / VULTURE / OSPREY

Segunda familia: formación vaivén y ataques coordinados.

VAIVÉN

Seis enemigos de diferentes tipos alternan su posición lateral y realizan picados.

ATAQUE EN PAREJA

Dos atacantes pueden bajar en paralelo y apuntar al lugar que ocupaba el ESF-01 cuando comenzaron.

SUPERVIVIENTES

Si la formación se deshace, un enemigo aislado puede seguir atacando.

© 2026 TONY C. WARE

LA OLEADA KAMIKAZE

Dos tandas, descenso escalonado y regresos

APARICIÓN

La tercera familia entra con posiciones y colores escalonados: no es un bloque uniforme.

REAGRUPAMIENTO

Tras el descenso, los supervivientes regresan arriba y vuelven a atacar.

CONDICIÓN DE SALIDA

No basta con sobrevivir: hay que destruir todas las aves de la tanda.

© 2026 TONY C. WARE

MOVIMIENTO Y TIRO

La silueta del enemigo debe seguir siendo inequívoca

PUNTERÍA

Disparo por pulsación: el jugador decide cuándo lanzar cada proyectil.

BALA AMIGA

Hasta dos disparos simultáneos; la versión 1.3 aumenta su avance a 12 píxeles por actualización.

DIFICULTAD

Ritmo y trayectorias se endurecen al avanzar los circuitos.

© 2026 TONY C. WARE

HUD / FIRMA DEL AUTOR

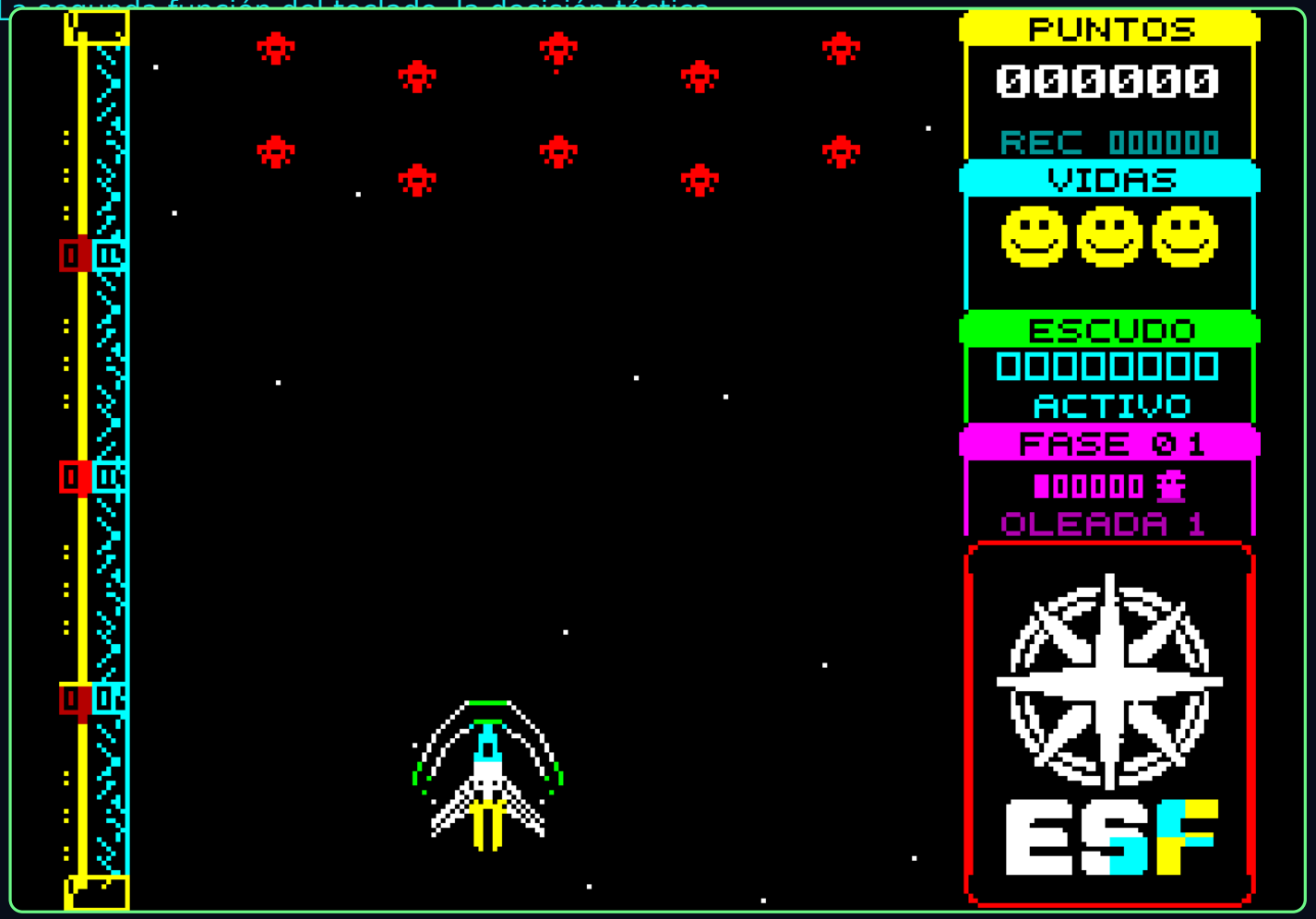
Los smileys forman parte de la identidad de Tony C. Ware

PUNTOS	Puntuación actual
REC	Récord de la sesión
VIDAS	Tres smileys amarillos invertidos
ESCUDO	Barra e indicador de estado
FASE	Número de sector del combate
OLEADA	Posición en el circuito
ESF	Insignia de la Fuerza Espacial

© 2026 TONY C. WARE

ESCUDO / RECURSO DEFENSIVO

La segunda función del teclado: la decisión táctica



ESTADO 01

LISTO

La reserva está completa. La pulsación de A o Q activa la protección.

ESTADO 02

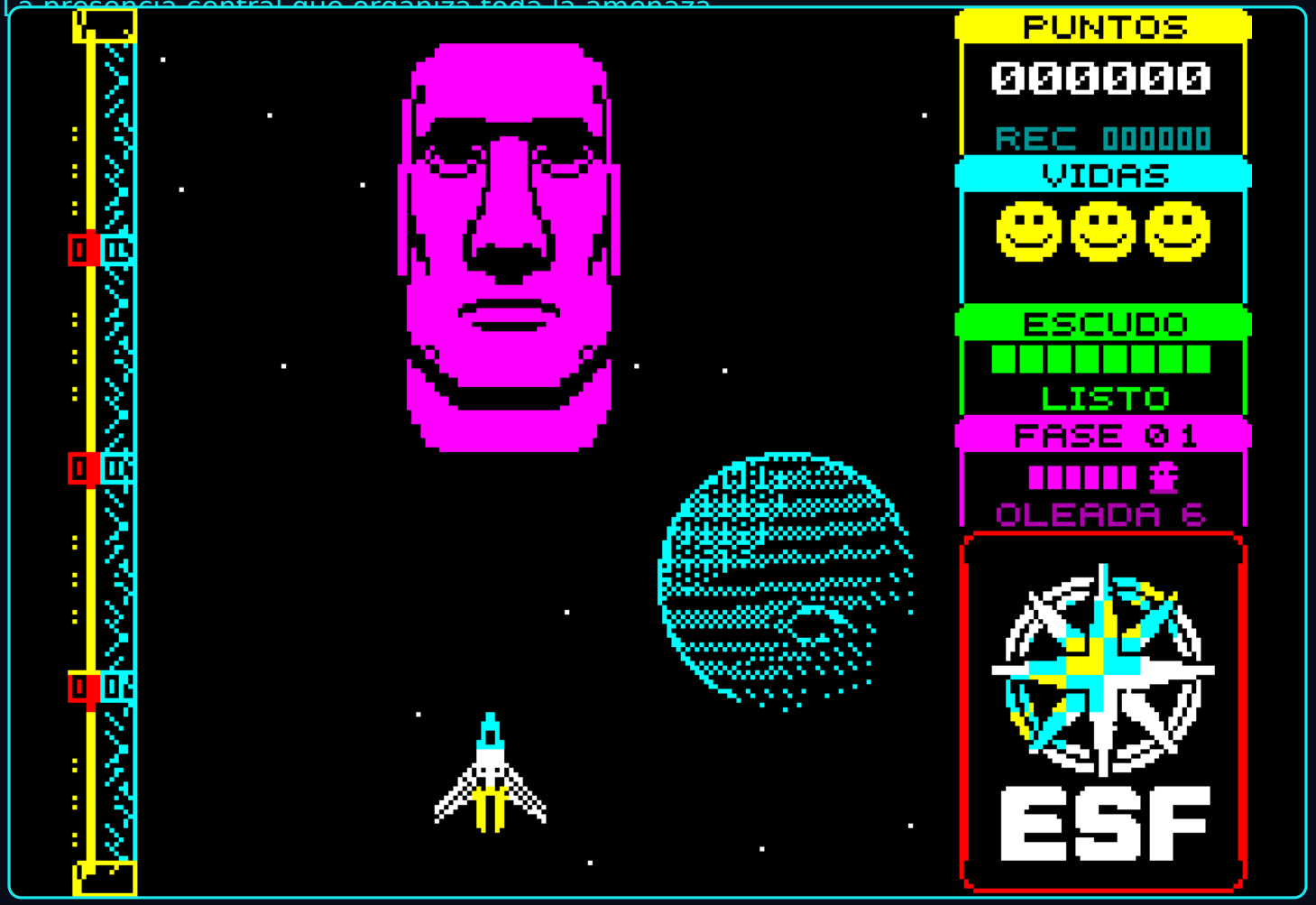
RECARGA

Tras gastar la protección, la barra vuelve a llenarse durante unos seis segundos.

© 2026 TONY C. WARE

MOAI MONOLITH

La presencia central que organiza toda la amenaza.



SILUETA

Cabeza colosal en magenta, visible desde lejos y separada claramente del HUD.

RESPUESTA

Ojos, boca y grietas transmiten el estado del jefe durante el combate.

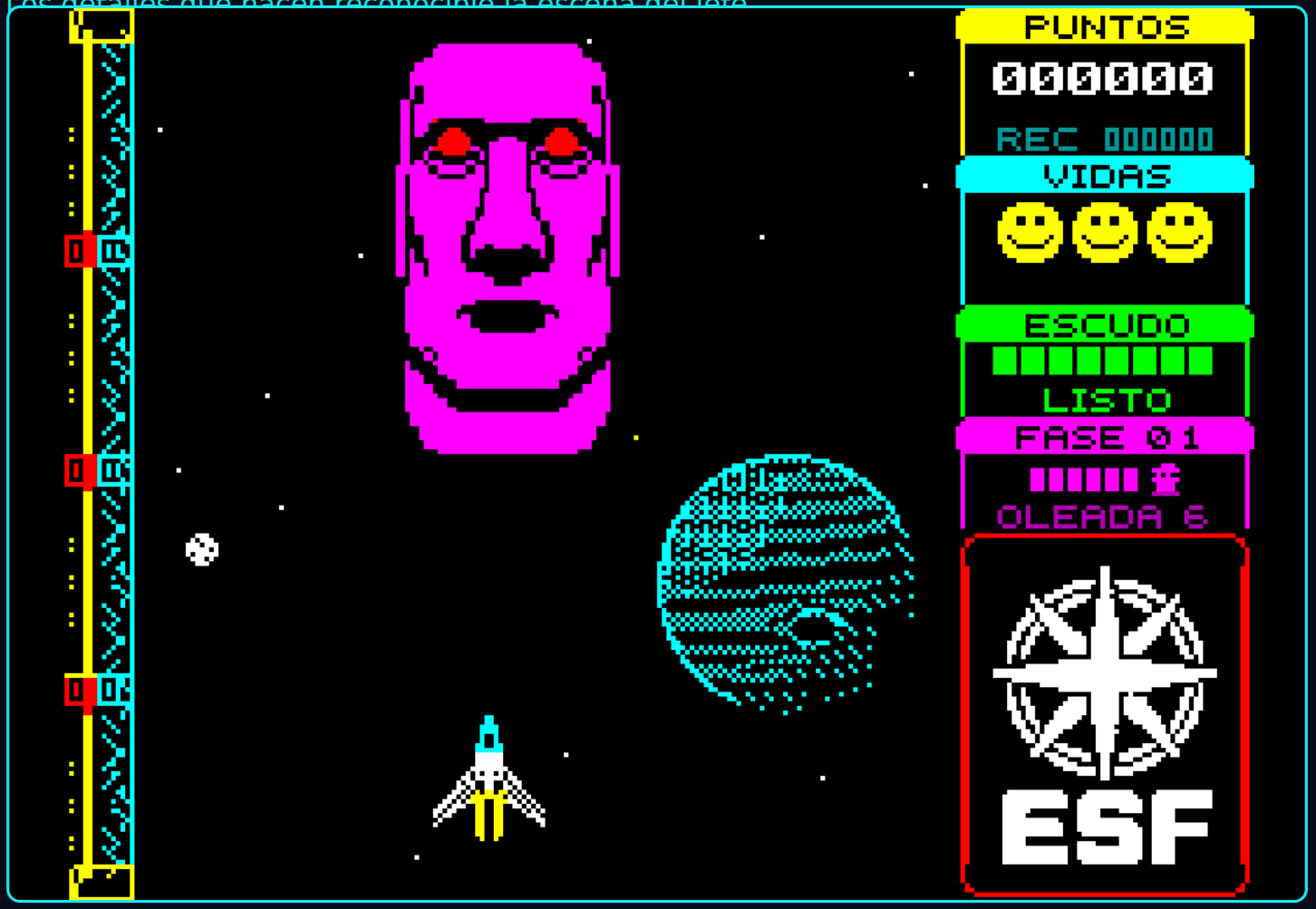
ESCENARIO

Júpiter y su luna permanecen incluso después de eliminar los fondos decorativos de las oleadas.

© 2026 TONY C. WARE

OJOS, JÚPITER Y AVISOS

Los detalles que hacen reconocible la escena del jefe



ROJO SOBRE MAGENTA

Los ojos rojos contrastan con el rostro sin cambiar el dibujo del personaje.

ESCENOGRAFÍA

Júpiter aparece a baja altura, acompañado por una luna que se desplaza durante el encuentro.

MARCO VIVO

Los indicadores LED del marco izquierdo cambian de estado con el peligro y otros acontecimientos.

© 2026 TONY C. WARE

TRANSICIÓN DE FASE

U

¡MUY BIEN!

La pausa entre circuitos funciona como cierre visible y prepara la siguiente fase.

SECUENCIA

Seis oleadas repartidas en dos rondas de tres familias, seguidas de MOAI MONOLITH.

RETORNO

El jugador vuelve al combate con una nueva fase; el proceso conserva la identidad del HUD.

© 2026 TONY C. WARE

EDICIÓN 1.3.3

Tres decisiones para reforzar el arcade

01

16 ESTRELLAS

El número de puntos móviles del cielo baja de 32 a 16 para aliviar la carga de dibujo.

02

COLOR LEGIBLE

Desaparecen cuatro fondos espaciales lejanos (nebulosa, galaxia, planeta anillado y cúmulo), que interferían con los atributos.

03

BEEPER MÁS CLARO

Los disparos, impactos y explosiones se reorganizan en golpes cortos para reducir interrupciones prolongadas.

Todos los cambios se describen respecto a la edición 1.3.2. Júpiter y la luna del MOAI no se eliminan.

© 2026 TONY C. WARE

ESTRUCTURA TÉCNICA

El Z80 y los bancos de datos reales: un vistazo al motor

$6000 - $7E1F

SPRITES REUBICADOS

7712 bytes, incluyendo recursos desplazados del juego.

$8000 - $BF32

BLOQUE PRINCIPAL

Lógica Z80, compositor y reglas de las oleadas.

$C000 - $EFFF

PANTALLA DE TRABAJO

Composición del campo y actualización de la imagen.

$F401 - $FD8D

RECURSOS EXTRA

Tablas y datos de presentación/gráficos.

CÓMO SE COMPONE LA IMAGEN

Se trabaja con sprites enmascarados y variantes desplazadas horizontalmente para conservar la silueta del ESF-01, las aves, las balas y el escudo en la rejilla de píxeles del Spectrum.

© 2026 TONY C. WARE

INTEGRIDAD Y TRAZABILIDAD

Una versión verificable; un atlas que no inventa imágenes

01 **TAP OFICIAL**

26093 bytes, ocho bloques de cinta con paridad XOR válida.

02 **RECOMPILACIÓN**

Los fuentes v1.3.3 generan un TAP idéntico al aprobado.

03 **TESTS**

24 pruebas automatizadas vigentes superadas en GitHub Actions.

04 **LÍMITE DE LA EVIDENCIA**

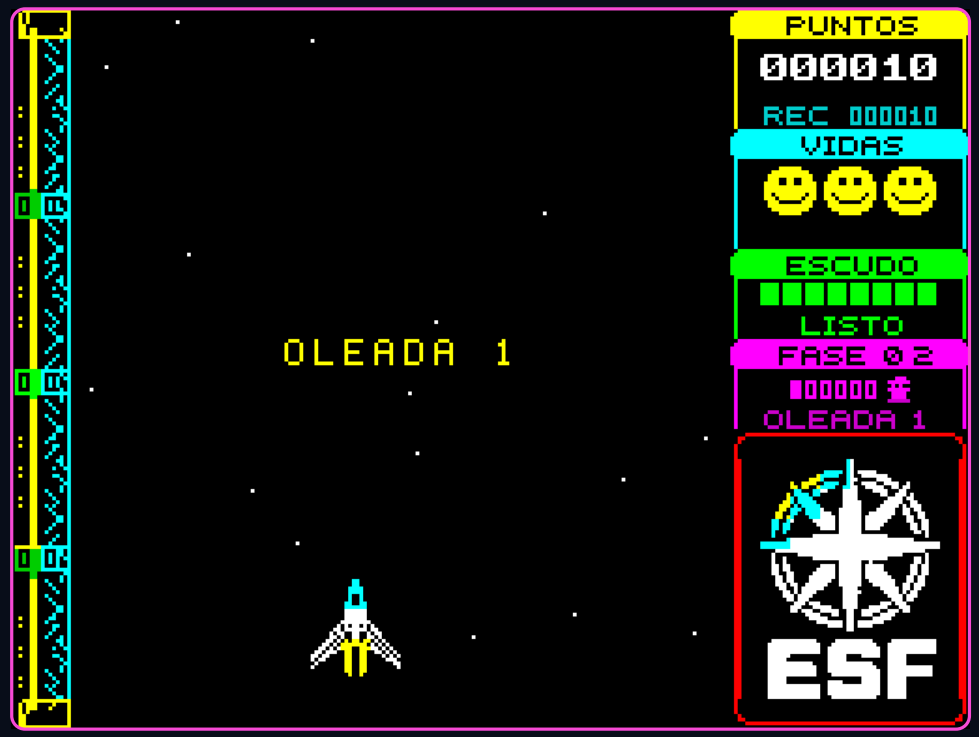
Estas pruebas y capturas son de ejecución Z80 parcial; no equivalen a certificar una partida completa en hardware.

SHA-256: 0db551592d01900287f0dad4754b840589075fb50ae3e7405ea66dbf21266ddf

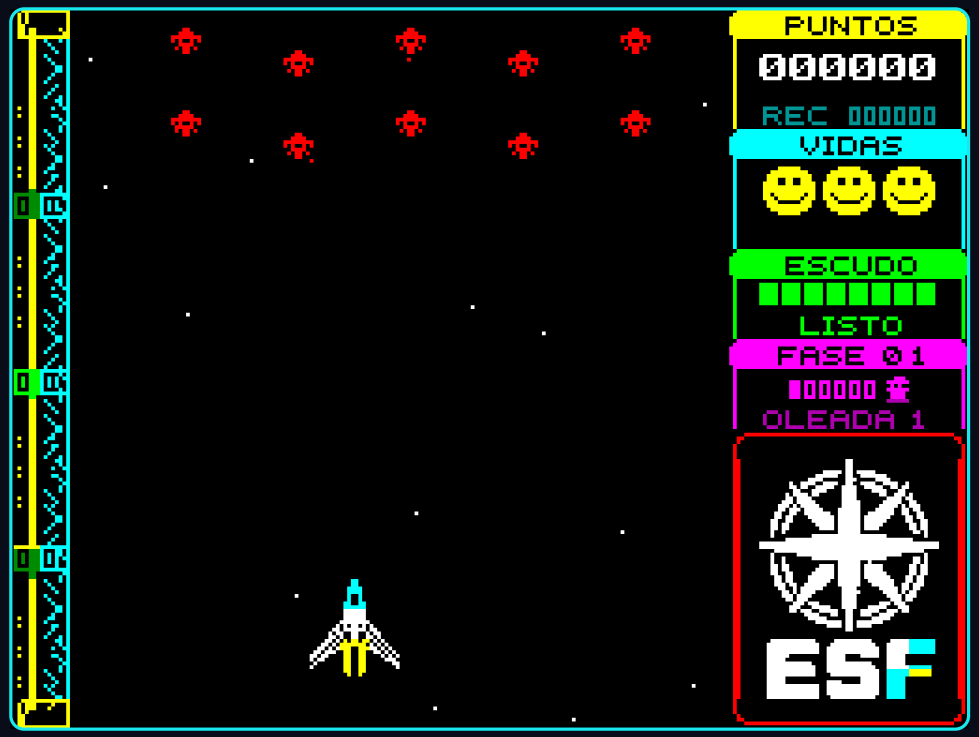
© 2026 TONY C. WARE

ANEXO HISTÓRICO

Antes y ahora: el campo espacial de v1.3.2 frente al de 1.3.3



ANTES: FONDOS LEJANOS (v1.3.x)



AHORA: CIELO LIMPIO (v1.3.3)

La documentación histórica conserva la imagen de una edición anterior únicamente como elemento comparativo. El atlas principal se construye sobre datos y capturas de v1.3.3.

© 2026 TONY C. WARE

ANEXO / ARCADE AVIAR

Las raíces de una escuadrilla de recreativa

Las obras que inspiran lo que podríamos denominar otro «Arcade Aviar»:

01 **Galaxian** de Namco.

02 **Moon Cresta** de Nichibutsu.

03 **Phoenix** de Taito.

04 **Space Firebird** de Nintendo.

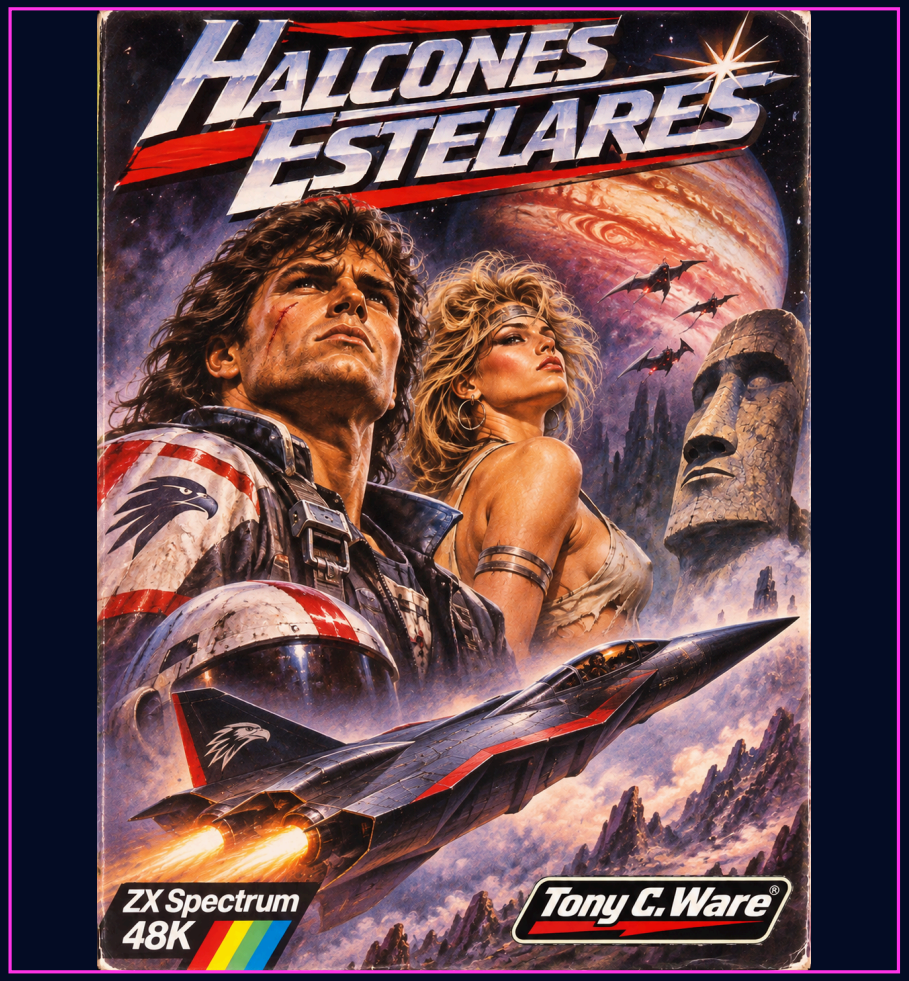
05 **Gradius** de Konami.

Y su costumbre de meter Moáis en todas partes.

© 2026 TONY C. WARE

ARTE DE LA SERIE

Ilustración promocional alternativa del fondo de arte existente



COLECCIÓN VISUAL

La obra ilustrada forma parte de la serie de carátulas de HALCONES ESTELARES. Se muestra como arte promocional alternativo, no como captura del Spectrum.

CARÁTULAS APROBADAS

La carátula oficial ESF-01 negra y las alternativas aprobadas siguen disponibles en la publicación histórica v1.3.2 de GitHub.

CRITERIO EDITORIAL

No se ha recreado ni sustituido la carátula oficial del juego. El resto del atlas utiliza material visual extraído del Z80.

© 2026 TONY C. WARE

DOSSIER DE ARTE / CAPÍTULO NUEVO

CONCEPTO AVIAR

Bocetos, pruebas de diseño, ilustraciones y decisiones visuales que dieron forma al universo de **HALCONES ESTELARES**.

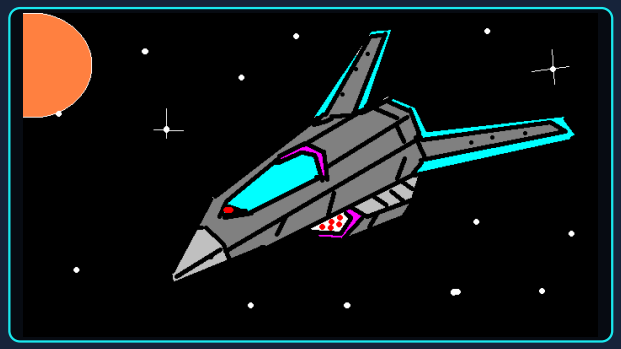
21 OBRAS ORIGINALES / 6 EJES DE DISEÑO

Archivo de trabajo · Noviembre de 2026

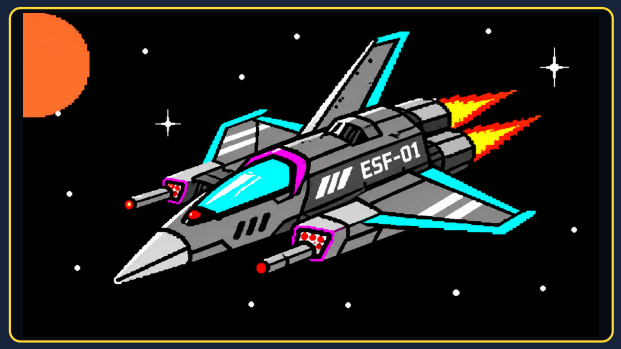
© 2026 TONY C. WARE

CARTOGRAFÍA DEL DISEÑO

Seis territorios de un mismo imaginario: de JsPaint al arte de carátula

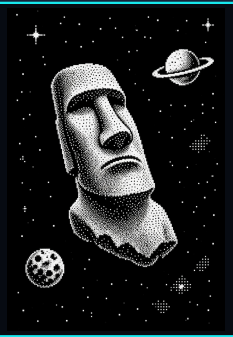


I · BOCETOS
Píxel de origen



II · ESF-01
La nave protagonista

III · AVIARIO
Aves y mecánica



IV · COSMOS
Júpiter y el monolito

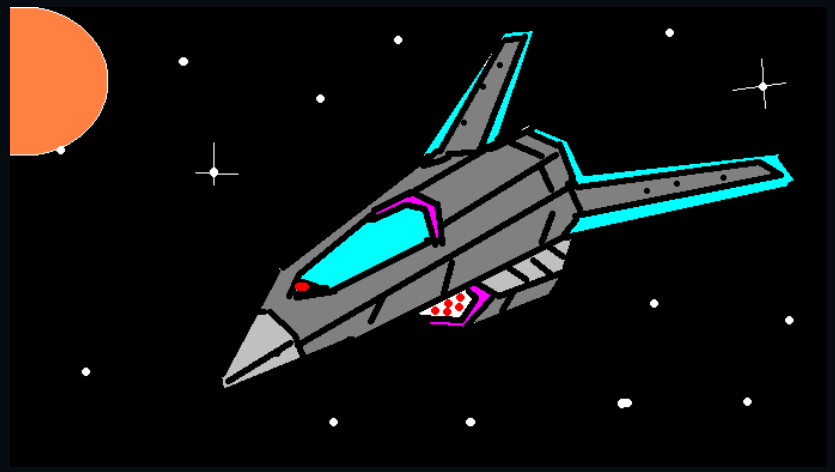
V · IDENTIDAD
ESF y marcador

VI · CARÁTULAS
El combate imaginado

© 2026 TONY C. WARE

EL BOCETO PREVIO

Los dibujos originales del archivo conservan su trazo y proporciones



ESF-01 · ORIGINAL JS PAINT

HALCÓN · ORIGINAL JS PAINT

ARCHIVO SIN RETOQUES

Ambas imágenes conservan el dibujo digital original. La presentación amplía las imágenes, pero no redibuja su contenido.

LO QUE SE INVESTIGA

Una silueta de caza angular frente a un ave frontal de alas simétricas: dos lenguajes que marcan el contraste protagonista-enemigo.

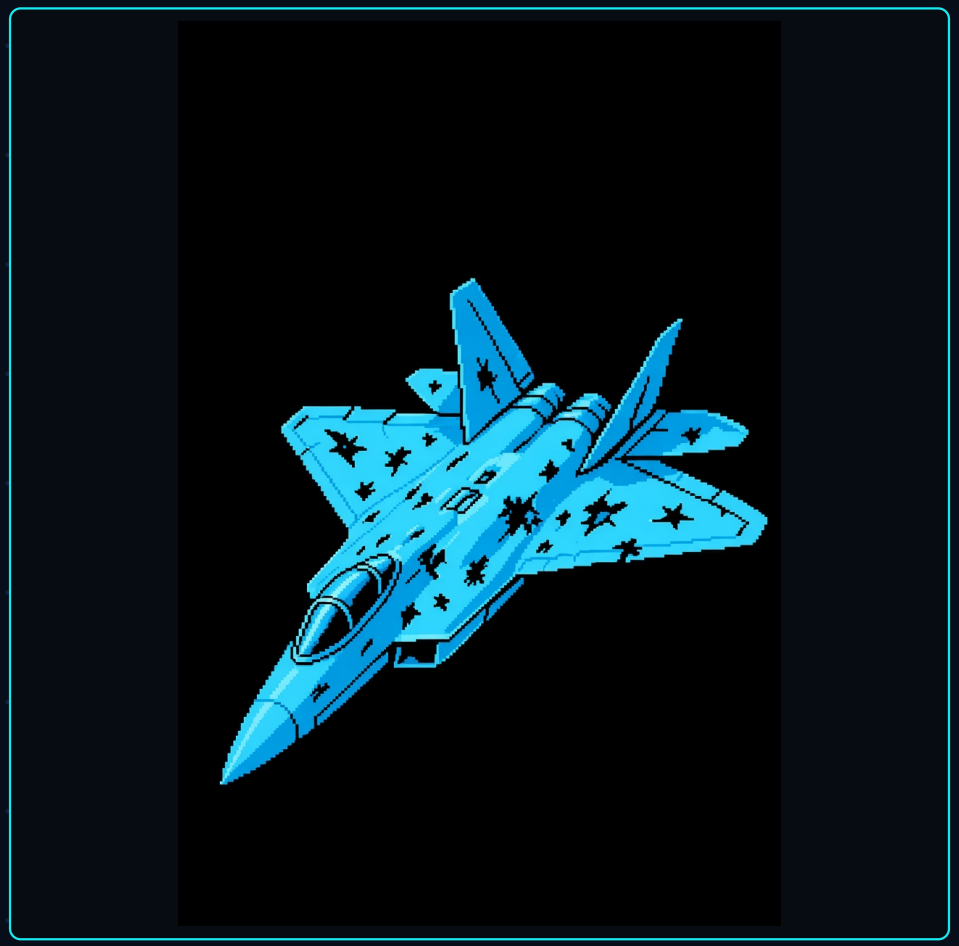
CRITERIO

Son bocetos conceptuales; no deben confundirse con sprites comprobados del TAP.

© 2026 TONY C. WARE

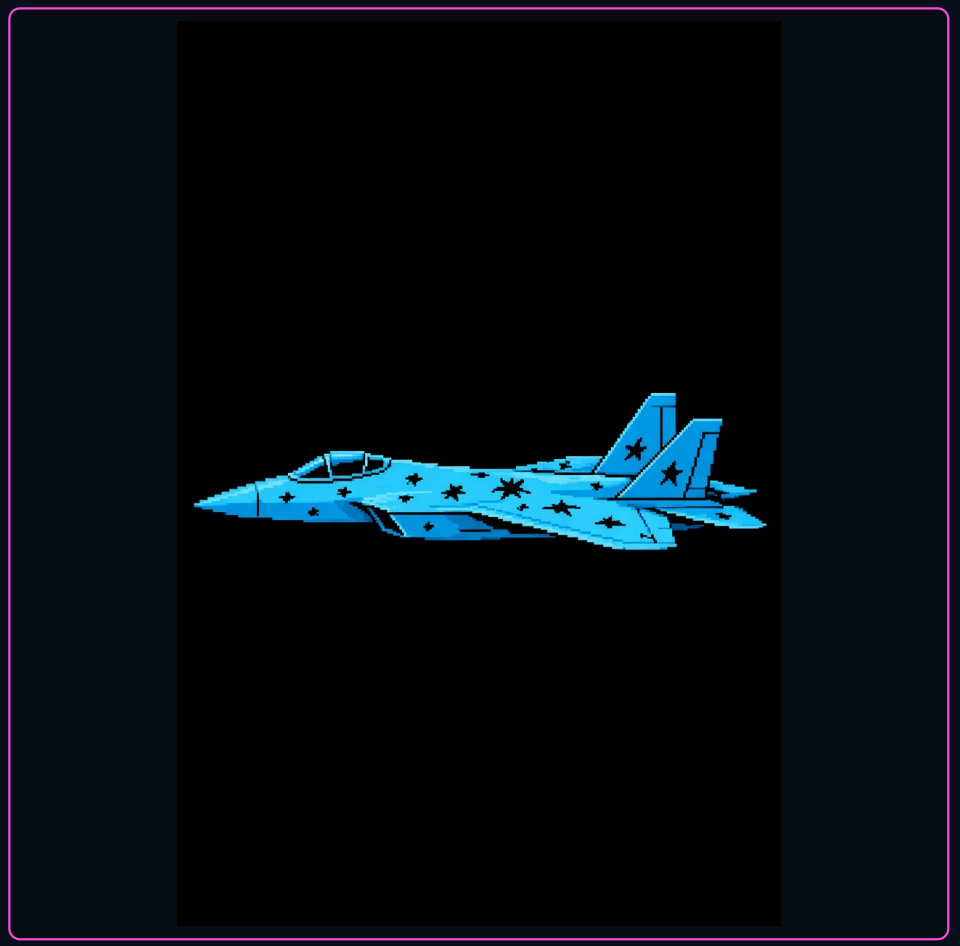
LA ESF-01, EN BÚSQUEDA

Propuestas previas de geometría, motores y silueta



CONCEPTO 01 / VISTA SUPERIOR

ESF 01 Concepto.jpg 832 x 1248



CONCEPTO 02 / PERFIL

ESF 01 Concepto 2.jpg 832 x 1248

Dos estudios de la misma familia de diseño: planta y perfil para comprobar que el caza funciona desde distintas direcciones.

© 2026 TONY C. WARE

ESF-01 / LA NAVE GRÁFICA

El plano clásico del arcade convertido en ilustración

DISEÑO EXTERIOR / PROPUESTA

El morro afilado, la cabina cian, las alas geométricas y los reactores crean un vocabulario reconocible para la nave del jugador.

Caza Estelar ESF-01 entre Estrellas.webp 1674 x 940

© 2026 TONY C. WARE

ESF-01 / ESCALA ORBITAL

El mismo vocabulario visual llevado a una escena de gran formato

ILUSTRACIÓN / AMBIENTE

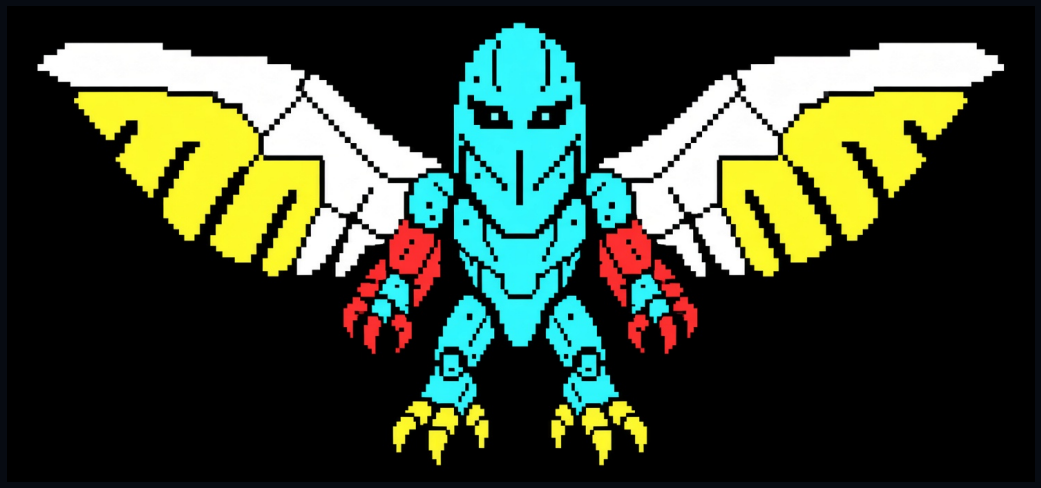
La versión de carácter cinematográfico añade volumen, textura metálica y profundidad espacial sin perder el centro de lectura: la propia ESF-01.

Caza estelar ESF-01 sobre el gigante gaseoso.webp 1674 x 940

© 2026 TONY C. WARE

UN HALCÓN QUE ES UNA MÁQUINA

El enemigo aviar se reconoce incluso antes de animarse



Halcón Cyborg.jpg 1488 x 688

SILUETA

Alas extendidas, simetría frontal y extremidades diferenciadas: el ave permanece legible pese a la construcción robótica.

COLOR Y JERARQUÍA

El cian identifica el cuerpo principal; las superficies blancas y amarillas sitúan el volumen de las alas.

DEL CONCEPTO AL SPRITE

Este estudio ilustra la dirección formal. Las siluetas jugables originales aparecen en el bestiario del atlas, no se recrean aquí.

© 2026 TONY C. WARE

EL HALCÓN MECÁNICO

Escala, agresividad y garras como signos de identidad

ILUSTRACIÓN / FORMAS AVIARES

La ilustración combina cabeza blindada, alas segmentadas y garras metálicas. Su presencia monumental propone un enemigo imposible de confundir con una nave convencional.

Halcón mecánico entre estrellas y planetas.webp 1448 x 1086

© 2026 TONY C. WARE

MECANIZADO / OTRA HIPÓTESIS

El bestiario también admite monstruos de ingeniería orgánica

Mecanizado.jpg 832 x 1248

TEXTURA

Una forma más pesada y rugosa: masa, motor y estructura orgánica conviven en un mismo cuerpo.

ATMÓSFERA

La escena espacial mantiene aves en movimiento alrededor de la forma central; el peligro se percibe como un ecosistema.

ESTATUS

Ilustración conceptual del archivo. No se presenta como una captura ni como un enemigo implementado.

© 2026 TONY C. WARE

EL HALCÓN EN PANTALLA

La identidad dibujada y el resultado visible deben seguir diferenciados

HALCÓN DEL TÍTULO · ARTE SUMINISTRADO

MOSAICO DE PANTALLAS DEL JUEGO · ARCHIVO SUMINISTRADO

MOAI / DOS ESCALAS

De la máscara de píxeles a la presencia cósmica

DISEÑO DIGITAL · MOAI

MOAI.jpg 832 x 1248

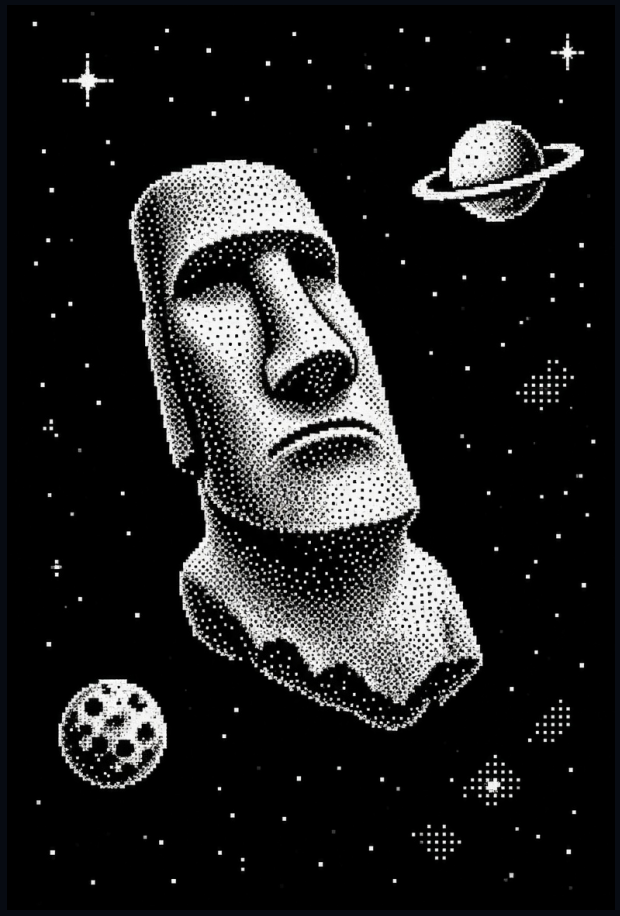


ILUSTRACIÓN · MOAI ESTELAR

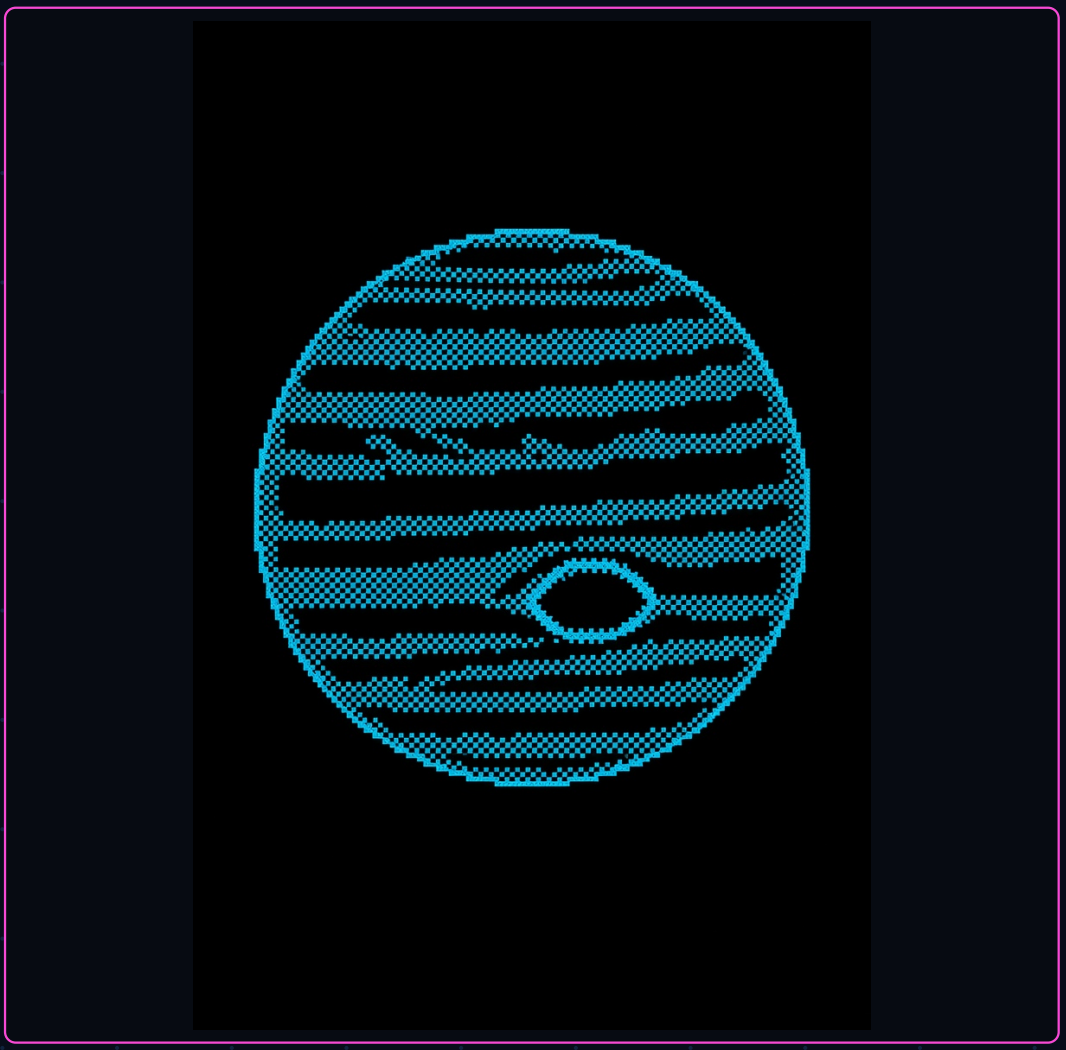
Moai Estelar.jpg 784 x 1168

El antagonista funciona de dos maneras: icono frontal de muy pocos rasgos y monumento imposible integrado en un espacio astronómico.

© 2026 TONY C. WARE

JÚPITER / PRESENCIA

Un planeta basta para fijar el escenario del encuentro



JUPITER.jpg 784 x 1168

IDENTIDAD DEL LUGAR

La esfera con bandas luminosas no es simple decoración: introduce un referente reconocible del sistema joviano.

ESCALA

El tamaño aparente del planeta hace que el enfrentamiento con MOAI MONOLITH se lea como un acontecimiento espacial.

NIVEL DE REALIDAD

Esta lámina reproduce la ilustración del archivo; para la representación implementada debe consultarse la captura del juego en el atlas principal.

© 2026 TONY C. WARE

EUROPEAN SPACE FORCE

La escuadrilla también necesita símbolos, no solo aeronaves

RÓTULO / FUERZA ESPACIAL EUROPEA

SIGNO Y CONTEXTO

La estrella, el ave de caza y las siglas ESF sirven de hilo entre ficción militar, pantalla de título e interfaz. Son exploraciones de marca dentro del universo del juego, no elementos que deban reproducirse todos simultáneamente.

PROPUESTA DE PLACA INSTITUCIONAL

© 2026 TONY C. WARE

INSIGNIA / MARCADOR

El paso del emblema a un dispositivo reconocible en el HUD

Brillo Logo Marcador.png 798 x 264

UNA INSIGNIA VIVA

El logotipo ESF se transforma en un elemento gráfico del marcador. Las variaciones de brillo crean una sensación de actividad en un espacio reducido, sin cambiar la identidad de la insignia.

© 2026 TONY C. WARE

TRES VIDAS, UNA FIRMA

La pantalla pequeña también admite gestos personales

DEL NEGATIVO AL POSITIVO

Los tres smileys son la firma visual del autor para las vidas. El archivo conserva el contraste entre el dibujo anterior y su inversión: **amarillo sólido, ojos y sonrisa negros**. La lectura es inmediata, incluso en el reducido panel lateral del ZX Spectrum.

Smileys.png 1100 x 370

CARÁTULA / COMBATE CÓSMICO

Una interpretación editorial de la lucha por Europa

Halcones Estelares_ Combate Cósmico.png

1024 x 1536

EL DUELO

El caza se enfrenta a una multitud de aves mecánicas sobre un escenario de planetas, haces de energía y estrellas. El título, el formato de cassette y la presencia de marca la sitúan en el territorio de la carátula comercial.

LECTURA VISUAL

La imagen comunica la escala de la invasión y convierte la ESF-01 en un icono frontal de heroísmo arcade.

© 2026 TONY C. WARE

CARÁTULA / BATALLA ORBITAL

Otra interpretación de la misma escuadrilla

Halcones estelares_ batalla orbital.webp

1122 x 1402

LA VELOCIDAD

Otra composición del mismo universo. El caza ocupa la zona inferior de la escena, orientado hacia el combate. En lo alto, las aves y las estelas de energía producen sensación de amenaza y movimiento.

LECTURA VISUAL

Las alternativas de carátula no reemplazan las pantallas de juego: expanden visualmente el mundo de HALCONES ESTELARES.

© 2026 TONY C. WARE

LECTURA DEL JUEGO

La escala conceptual no debe ocultar la realidad del ZX Spectrum

COMPROBAR, NO INVENTAR

El mosaico incluido en el archivo ofrece una referencia conjunta de título, oleadas y jefe. Para verificar píxeles, HUD y fotogramas se mantienen las extracciones originales de las primeras páginas del atlas.

ÍNDICE DE ORIGINALES

Inventario íntegro del archivo de arte suministrado: 21 piezas identificadas

BOCETOS / JSPAINT

· ESF.01_CONCEPTO Original JsPaint.png

· HalconEstelarConcepto_Original JsPaint.png

ESF-01 / NAVE

· ESF 01 Concepto.jpg

· ESF 01 Concepto 2.jpg

· Caza Estelar ESF-01 entre Estrellas.webp

· Caza estelar ESF-01 sobre el gigante gaseoso.webp

AVIARIO / FORMAS

· Halcón Cyborg.jpg

· Halcón mecánico entre estrellas y planetas.webp

· Mecanizado.jpg

· Halcón Título ZX Final.webp

MOAI / ENTORNO

· MOAI.jpg

· Moai Estelar.jpg

· JUPITER.jpg

ESF / INTERFAZ

· Fuerza Espacial Europea.jpg

· ESF Placa.jpg

· LOGO ESF MARCADOR ORIGINAL.jpg

· Brillo Logo Marcador.png

· Smileys.png

PROMOCIÓN / JUEGO

· Halcones Estelares_ Combate Cósmico.png

· Halcones estelares_ batalla orbital.webp

· Mosaico Muestra Juego.png

Proveniencia: «Arte Conceptual Halcones Estelares.tar.gz» · Imágenes integradas con proporciones intactas y sus nombres originales.

© 2026 TONY C. WARE

DE LAS IDEAS A LA PANTALLA

Una colección histórica, no un rediseño retrospectivo del juego

01 IMAGINAR

Los dibujos iniciales ensayan una gramática visual: un caza puntiagudo, aves frontales, metal y cielo estrellado.

02 DAR ESCALA

Las ilustraciones vuelven tridimensionales esas siluetas y llevan la acción hacia Júpiter, las carátulas y el imaginario del cine espacial.

03 CONDENSAR

Los recursos de la pantalla reducen todo a una señal clara: silueta, escudo, insignia, smileys y enemigo reconocible.

NOTA DE EDICIÓN

Se han conservado las 21 imágenes originales del archivo de concepto. Su inclusión no implica que cada propuesta se implementara literalmente en el videojuego. El atlas mantiene separados el **arte de exploración** y los **assets reales de v1.3.3**.

© 2026 TONY C. WARE

CRÉDITOS Y FUENTES

Cierre de la edición ampliada del atlas de HALCONES ESTELARES

DIRECCIÓN CREATIVA	Concepto, universo, supervisión y decisiones finales: Tony C. Ware (2026).
ASISTENCIA TÉCNICA	OpenAI GPT y Anthropic Claude.
MATERIAL DEL JUEGO	Capturas del framebuffer Z80 y sprites extraídos del banco original de v1.3.3.
ARCHIVO CONCEPTUAL	21 imágenes del archivo «Arte Conceptual Halcones Estelares.tar.gz», aportado para este capítulo.
DERECHOS	Código y herramientas según la licencia aplicable; sprites, carátulas, logotipo e ilustraciones con derechos reservados.

HALCONES ESTELARES

¡SUS GRITOS SE OIRÁN EN EL COSMOS!

© 2026 TONY C. WARE